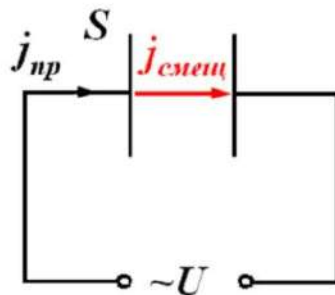


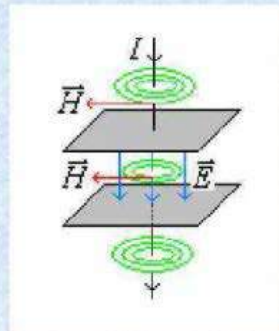
Ток смещения

Максвелл предположил, что переменное электрическое поле подобно электрическому току порождает магнитное поле, и ввел понятие **ток смещения**.

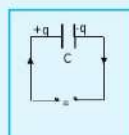


Постулируется: линии тока проводимости на границах обкладок конденсатора переходят в линии тока смещения.

- По гипотезе Максвелла ток смещения создает магнитное поле, т.е. *при изменении электрического поля в пространстве появляется поле магнитное.*



Ток смещения



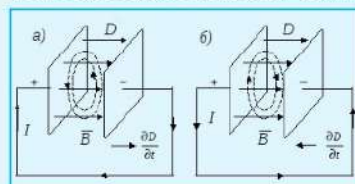
Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую конденсатор. *Между пластинами конденсатора заряды не могут перемещаться.*

Согласно Максвеллу, через конденсатор "протекают" токи смещения, причем в тех участках, где отсутствуют проводники.

Максвелл ввел **понятие плотность тока смещения**

$$\vec{j}_{см} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

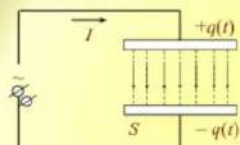
Рассмотрим, каково направление векторов плотностей токов проводимости и смещения.



При зарядке конденсатора (рис.а) ток течет от правой обкладки к левой, поле в конденсаторе усиливается ($\frac{\partial D}{\partial t} > 0$), направления векторов $\frac{\partial D}{\partial t}$ и $\vec{j}_{см}$ совпадают.

2. Ток смещения.

Максвелл назвал **переменное электрическое поле**, возбуждающее магнитное поле, **током смещения**.



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}, \quad \sigma = \epsilon_0 \epsilon E$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

Поверхностная плотность заряда на обкладках конденсатора :

$$\sigma = D$$

В проводниках имеется ток проводимости, который по гипотезе Максвелла, внутри конденсатора замыкается током смещения (переменным электрическим полем).

Плотность тока смещения $j_{см}$ равна плотности тока проводимости j

$$j_{см} = j = \frac{I}{S} = \frac{1}{S} \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \frac{d\sigma}{dt} \quad (7)$$

Ток смещения

- Максвелл предположил, что источником МП может быть не только макроток (ток проводимости), но и вихревое (переменное) электрическое поле. Для количественной характеристики магнитного действия переменного электрического поля Максвелл ввел понятие **тока смещения** (по сути это – переменное электрическое поле).

Из теоремы Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{D}$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}^{охват}$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\oint_S \vec{D} d\vec{S} \right) = \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S} \quad I = \oint_S \vec{j}_{см} d\vec{S}$$

$$\vec{j}_{см} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Из чего складывается ток смещения.

Известно, что $\epsilon = 1 + \chi$,

Где χ – диэлектрическая восприимчивость среды,

ϵ – относительная диэлектрическая проницаемость.

Поэтому:

$$D = \epsilon \epsilon_0 E = (1 + \chi) \epsilon_0 E, \quad \text{т.е.} \quad D = \epsilon_0 E + \epsilon_0 E \chi.$$

Следовательно

$$\vec{j}_{см} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}_l}{\partial t}. \quad (14.2.6)$$

$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ – **плотность тока смещения в вакууме;**

$\frac{\partial \vec{P}_l}{\partial t}$ – **плотность тока поляризации – плотность тока, обусловленная перемещением зарядов в диэлектрике**

Эта составляющая тока смещения выделяет джоулево тепло (тепло выделяющееся при процедурах УВЧ, ...). Ток смещения в вакууме и в металлах – джоулева тепла не выделяет.

2. Первое уравнение Максвелла

$$1. \oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

Первое уравнение Максвелла обобщение закона электромагнитной индукции

Формулировка: циркуляция вектора напряжённости электрического поля по замкнутому контуру равна скорости изменения магнитного потока через площадь, сцеплённую с этим контуром.

Физический смысл: переменное электрическое поле порождается переменным магнитным полем.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}.$$

1. Циркуляция вектора напряжённости $\vec{E}$ вихревого электрического поля по любому замкнутому контуру равна скорости изменения магнитного потока через площадь контура, взятую с обратным знаком.

Отражает:

- первое положение теории Максвелла,
- закон электромагнитной индукции.

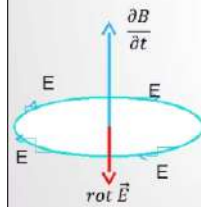
$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- Второе уравнение Максвелла представляет собой ни что иное, как **закон Фарадея**.
- На основе **закона Фарадея** работают электродвигатели: вращающийся магнит порождает ток в катушке

- Ротор электрического поля (интеграл через замкнутую поверхность) равен скорости изменения магнитного потока, пронизывающего эту поверхность. Чтобы лучше понять, возьмем воду в ванной, которая сливается через отверстие. Вокруг отверстия образуется воронка. **Ротор** – это сумма (интеграл) векторов скоростей частиц воды, которые вращаются вокруг отверстия.

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Физический смысл: Вихрь электрической напряженности в данной точке поля порождается изменением вектора магнитной индукции в этой же самой точке.



Во II уравнение Максвелла входят только величины относящиеся к электромагнитному полю. В связи с этим Максвелл высказал гипотезу: закон ЭМИ – это св-во самого ЭМ поля, не зависящее от того, есть проводник, который обнаруживает это св-во или его нет. (Проводник это лишь индикатор, позволяющий обнаружить данное явление).

Здесь запись уравнения в системе СГСЭМ (поэтому в знаменателе стоит скорость света)

4. Второе уравнение Максвелла

$$2. \oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура равна полному току, охватываемому этим контуром.

Второе уравнение Максвелла:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \left(\int_S \vec{j}_{\text{пр}} + \int_S \frac{d\vec{D}}{dt} dS \right)$$

Циркуляция вектора магнитной индукции по замкнутому контуру равна полному току, охватываемому этим контуром, умноженному на магнитную постоянную.

Физический смысл уравнения: магнитное поле порождается током проводимости и переменным электрическим полем.

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

5. Третье уравнение Максвелла

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q,$$

$$3. \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

- Поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность S равен сумме зарядов внутри этой поверхности.
- Это уравнение показывает так же, что **силовые линии вектора $\vec{D}$ и начинаются и заканчиваются на зарядах.**

$$\text{div} \vec{D} = \rho$$

6. Четвертое уравнение Максвелла

$$4. \oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Поток вектора магнитной индукции через произвольную неподвижную замкнутую поверхность равен нулю.

Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Четвертое уравнение Максвелла

Четвертое уравнение отражает тот факт, что магнитных зарядов в природе нет.

Магнитное поле называют соленоидальным или вихревым.

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

Система уравнений Максвелла

Уравнения Максвелла



Джеймс Клерк Максвелл
(1831 – 1879 гг.) –
выдающийся
английский
физик

Физический смысл уравнений Максвелла:

Уравнение (1) представляет собой закон ЭМП Фарадея, который говорит о том, что вихревое эл. поле порождается меняющимся во времени магнитным полем. Знак «-» показывает, что при убывании электрического поля магнитная составляющая ЭМП возрастает.

Уравнение (2) говорит о том, что источниками электростатического поля служат сторонние заряды. Является выражением теоремы Гаусса для вектора электрического смещения.

Уравнение (3) говорит о том, что вихревое магнитное поле порождается движущимися зарядами и возникает вокруг проводников с токами.

Уравнение (4) говорит о том, что в природе не существует источников магнитного поля, подобных электрическим зарядам. Выражает теорему Гаусса для вектора магнитной индукции.

Дифференциальная форма:

1) $(\nabla \vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$; 2) $\nabla \vec{D} = \rho$;

3) $(\nabla \vec{H}) = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$; 4) $\nabla \vec{B} = 0$

Материальные уравнения состояния среды:

$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$ $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$

Закон Ома:

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$

Интегральная форма:

1) $\oint_L \vec{E} d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$; 2) $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$

3) $\oint_L \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \vec{j} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} d\vec{S}$; 4) $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$

Уравнения преобразуются из дифференциальной формы в интегральную, и, наоборот, при использовании теоремы Остроградского – Гаусса (уравнения (2) и (4)) и при использовании теоремы Стокса (уравнения (1) и (3)).

Уравнения Максвелла в интегральной форме

$$\oint_L \vec{E} d\vec{\ell} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

Первое уравнение показывает, что источником электрического поля могут быть не только электрические заряды, но и изменяющиеся во времени магнитные поля.

$$\oint_L \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Уравнение показывает, что магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися зарядами (электрическими токами), либо переменными электрическими полями.

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

Это – постулат Максвелла, выражающий закон создания электрических полей действием зарядов в произвольных средах.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Магнитное поле не имеет стоков и истоков, линии поля не имеют ни начала ни конца. Магнитное поле называют соленоидальным или вихревым.

Дифференциальные уравнения Максвелла



1	$\text{div } \vec{D} = q$	Электрический заряд является источником электрической индукции
2	$\text{div } \vec{B} = 0$	Не существует магнитных зарядов
3	$\text{rot } \vec{E} = -d\vec{B}/dt$	Изменение магнитной индукции порождает вихревое электрическое поле
4	$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + d\vec{D}/dt$	Электрический ток и изменение электрической индукции порождают вихревое магнитное поле

Источниками вихревых магнитных полей являются токи проводимости и токи смещения.

9

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

MyShared

Уравнения Максвелла – материальные уравнения

В систему уравнений Максвелла помимо указанных четырех входят еще три уравнения, которые называются материальными уравнениями.

Материальные уравнения описывают характеристики среды, в которой распространяется электромагнитная волна, а именно – наличие диэлектриков (ϵ) ферромагнетиков (μ), удельной проводимости (γ).

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

где ϵ_0 и μ_0 – соответственно электрическая и магнитная постоянные;
 ϵ и μ – соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемости;
 γ – удельная проводимость вещества.

 MyShared

Материальные уравнения Максвелла

- устанавливают связь между D , H и E , B , при этом учитываются индивидуальные свойства среды:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \qquad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu \mathbf{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H},$$

, где χ_e – диэлектрическая восприимчивость,
 χ_m – магнитная восприимчивость,
 μ – отн. магнитная проницаемость,
 ϵ – отн. диэлектрическая проницаемость

Электромагнитные поля и волны.

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме предполагают, что все величины в пространстве и времени изменяются непрерывно. Чтобы достичь математической эквивалентности обеих форм уравнений Максвелла, *дифференциальную форму дополняют граничными условиями*, которым должно удовлетворять электромагнитное поле на границе раздела двух сред. Интегральная форма уравнений содержит эти условия

$$D_{n1} = D_{n2}$$

$$E_{\tau1} = E_{\tau2}$$

$$B_{n1} = B_{n2}$$

$$H_{\tau1} = H_{\tau2}$$

Первое и последнее уравнения отвечают случаям, когда на границе раздела нет ни свободных зарядов, ни токов проводимости.

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме

Переход от уравнений Максвелла в интегральной форме к уравнениям Максвелла в дифференциальной форме осуществляется на основании

теоремы Остроградского-Гаусса: $\oint_S \vec{A} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{A} dV,$

теоремы Стокса: $\oint_L \vec{A} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{A} d\vec{S}.$

Таким образом, полная система уравнений Максвелла дифференциальной и интегральной формах имеет вид:

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

$$\oint_L (\vec{H}, d\vec{l}) = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

- обобщенный закон Био-Савара-Лапласа

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\oint_L (\vec{E}, d\vec{l}) = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

- закон Фарадея

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon \epsilon_0},$$

$$\oint_S (\vec{D}, d\vec{S}) = \int_V \rho dV$$

- теорема Гаусса

$$\text{div} \vec{B} = 0, \quad \oint_S (\vec{B}, d\vec{S}) = 0$$

- отсутствие магнитных зарядов

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H},$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E},$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} + \vec{j}_{\text{стр}}.$$

Свойства уравнений Максвелла

1. Уравнения Максвелла линейны
2. Уравнения Максвелла содержат уравнение непрерывности

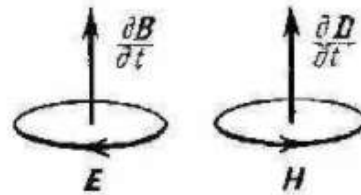
$$\oint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S} = 0,$$

3. Уравнения Максвелла выполняются во всех инерциальных системах отсчета
4. Уравнения Максвелла не симметричны относительно электрического и магнитного полей

4) Уравнения Максвелла не симметричны относительно электрического и магнитного полей. Это обусловлено тем, что существует электрические заряды, но нет магнитных.

Линии вихревого электрического поля, индуцированного изменением B , образуют с вектором $\partial B / \partial t$ левовинтовую систему.

Линии магнитного поля, индуцируемого изменением D , образуют с вектором dD/dt правовинтовую систему.



26

§ 2. Энергия электромагнитных волн.

Объемная плотность энергии электромагнитного поля в линейной изотропной среде:

$$w = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} \quad (19)$$

Модули $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ связаны соотношением:

$$\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0} E = \sqrt{\mu \mu_0} H, \quad (15)$$

Отсюда следует, что в каждый момент времени

$$w_E = w_H$$

Объемная плотность энергии электромагнитного поля – это суммарная энергия электрического и магнитного полей в единице объема среды:

$$w_{\text{эм}} = w_{\text{э}} + w_{\text{м}} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu \mu_0 H^2}{2}$$

$w_{\text{э}}$ - объемная плотность энергии электрического поля

$w_{\text{м}}$ - объемная плотность энергии магнитного поля

ε - диэлектрическая проницаемость среды

μ - магнитная проницаемость среды

ε_0 - электрическая постоянная

μ_0 - магнитная постоянная

Объемная плотность энергии электромагнитного поля

$$w_{\text{эм}} = w_{\text{э}} + w_{\text{м}} = \frac{1}{2} E^2 \varepsilon \varepsilon_0 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0}$$

$$\frac{1}{2} E^2 \varepsilon \varepsilon_0 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0}$$

$$w_{\text{эм}} = E^2 \varepsilon \varepsilon_0 = \frac{B^2}{\mu \mu_0}$$

5.3.9. Энергия электромагнитных волн. Поток энергии.

Вектор Умова-Пойнтинга. Материальность электромагнитного поля.

Объемная плотность энергии электромагнитной волны равна сумме объемных плотностей энергии электрического поля и магнитного поля:

$$w = w_{\text{э}} + w_{\text{м}} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r H^2.$$

Поскольку $\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r} E = \sqrt{\mu_0 \mu_r} H$, то

$$w = \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} E H = \frac{1}{v} E H \quad (\text{здесь } v - \text{ фазовая скорость}).$$

Модуль плотности потока энергии электромагнитной волны равен:

$$S = w v = E H$$

Вектор плотности потока энергии электромагнитной волны параллелен вектору скорости, называется вектором Умова-Пойнтинга и равен:

$$\vec{S} = w \vec{v} = |\vec{E} \cdot \vec{H}|.$$

Таким образом, электромагнитные волны, как и любой другой вид материи, обладают энергией, а значит и импульсом.

Они оказывают давление на поверхности, на которые падают, что подтвердил своими блестящими опытами П.Н.Лебедев.

Объемная плотность энергии w электромагнитной волны

$$w = w_{\text{эл}} + w_{\text{м}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} + \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

Поток энергии через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны в единицу времени:

$$S = wv = EH \quad (6.4.1)$$

Вектор плотности потока электромагнитной энергии называется вектором Умова - Пойнтинга.

$$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

47

Энергия электромагнитных волн.

Импульс электромагнитного поля

$$w = w_{\text{эл}} + w_{\text{м}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} + \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

$$w = 2w_{\text{эл}} = \epsilon_0 \epsilon E^2 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \sqrt{\epsilon \mu} EH$$

$$S = wv = EH$$

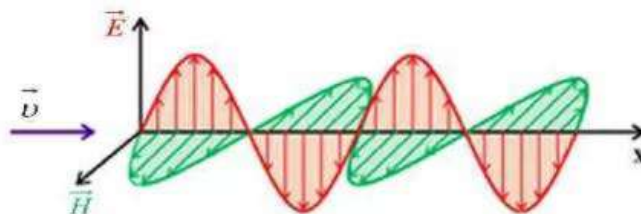
Вектор плотности потока электромагнитной энергии называется вектором Умова-Пойнтинга.

$$\vec{S} = [\vec{E} \times \vec{H}]$$

$$p = W/c$$

$$p = mc = \frac{W}{c}$$

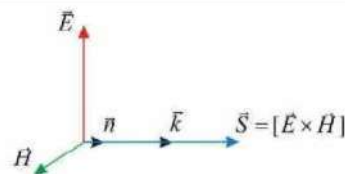
$$W = mc^2$$



Вектор Умова - Пойнтинга

- Вектор плотности потока энергии, переносимой ЭМВ, или иначе вектор Умова – Пойнтинга, как и соответствующий вектор для упругой волны, равен произведению объемной плотности энергии w ЭМВ на скорость c ее распространения:

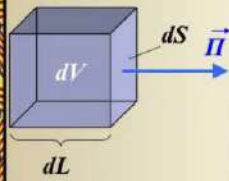
$$\vec{S} = wc\vec{n}$$



Здесь вектор $\vec{n}$ – нормаль к волновой поверхности. Учитывая четвертое свойство ЭМВ, $\vec{S} \parallel \vec{k} \perp$, т.е. $\vec{S} \perp \vec{E}$ и $\vec{H}$. Тогда

$$\vec{S} = [\vec{E} \times \vec{H}]$$

Теорема Умова-Пойнтинга



Определим изменение энергии электромагнитного поля в объеме V

$$W = \int_V \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} dV + \int_V \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} dV$$

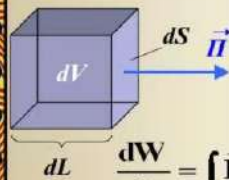
Изменение энергии

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \epsilon \epsilon_0 \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} dV + \int_V \mu \mu_0 \vec{H} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} dV$$

Из уравнений Максвелла найдем:

$$\epsilon \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \text{rot } \vec{H} - \frac{1}{\rho} \vec{E}, \quad \mu \mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\text{rot } \vec{E}$$

Теорема Умова-Пойнтинга



Подставим (2) в (1) и определим изменение энергии электромагнитного поля:

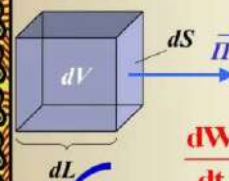
$$\frac{dW}{dt} = \int_V \vec{E} \text{rot } \vec{H} dV - \int_V \frac{1}{\rho} E^2 dV - \int_V \vec{H} \text{rot } \vec{E} dV$$

Из векторного анализа известно:

$$\text{div} [\vec{E} \vec{H}] = \vec{H} \text{rot } \vec{E} - \vec{E} \text{rot } \vec{H}$$

$$\frac{dW}{dt} = - \int_V \text{div} [\vec{E} \vec{H}] dV - \int_V \frac{1}{\rho} E^2 dV$$

Теорема Умова-Пойнтинга



Таким образом изменение энергии электромагнитного поля:

$$\frac{dW}{dt} = - \int_V \text{div} [\vec{E} \vec{H}] dV - \int_V \frac{1}{\rho} E^2 dV$$

$$\text{ВЕКТОР ПОЙНТИНГА: } \vec{\Pi} = [\vec{E} \vec{H}] \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \right]$$

Используем теорему Остроградского из векторного анализа

$$\int_V \text{div } \vec{\Pi} dV = \oint_S \vec{\Pi} d\vec{S}$$

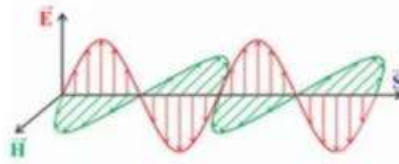
$$- \oint_S \vec{\Pi} d\vec{S} = \int_V \frac{1}{\rho} E^2 dV + \frac{dW}{dt}$$

Здесь $\Pi = S$ (в лекции и на других рисунках)

Вектор Умова-Пойнтинга и интенсивность световой волны



Николай Алексеевич
Умов (1846 – 1915)



Джон Генри Пойнтинг
(1852 – 1914)

Модуль вектора Умова-Пойнтинга равен энергии, переносимой световой волной за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения световой волны.

Усредненная по времени величина модуля вектора Умова-Пойнтинга называется *интенсивностью световой волны*:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle, \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$$

ВЕКТОР УМОВА-ПОЙНТИНГА

$$\vec{S} = w \cdot \vec{v}$$

$$w = w_e + w_m = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} + \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

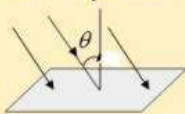
$$w_e = w_m \Rightarrow \epsilon_0 \epsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu} \cdot EH$$

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

$$[\vec{S}] = \frac{\text{Вт м}}{\text{м}^2}$$

Давление и импульс электромагнитной волны

Электромагнитные волны оказывают на тела давление



$$P = \frac{I}{c} (1 + R) \cos^2 \theta$$

I - интенсивность волны

R - коэффициент отражения

Давление электромагнитных волн объясняется тем, что под действием электрического поля волны заряженные частицы начинают беспорядочно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля волны действию сил Лоренца.

П.Н.Лебедев экспериментально доказал существование светового давления на твердые тела и газы

$$p = \frac{W}{c}$$

Электромагнитная волна, несущая энергию W , обладает импульсом

Энергия обычно выражается в электронвольтах

$$1 \text{ эВ} = \text{Дж} / 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$